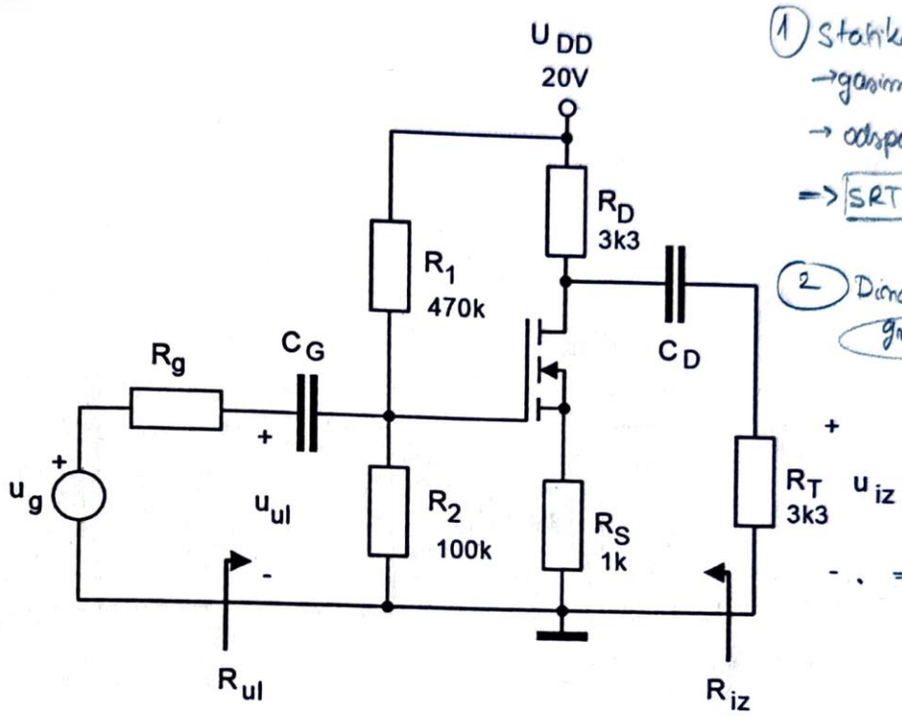
PRIPREMA

1. Proučiti poglavlja 6.1 do uključivo 6.4 iz skripte Elektronika 1 – II dio, te riješene zadatke koji se odnose na pojačala s tranzistorom u spoju zajedničkog uvoda.
2. Odrediti statičku radnu točku te R_{ul}, A_V, A_{Vg} i R_{iz} te A_V ($R_T \to \infty$) za sklop na slici 1. Zadani su parametri tranzistora: $U_{GS0} = 3$ V, $K = 0{,}1$ A/V² i $\lambda = 0{,}05$ V⁻¹.



1) Statika
→ gasimo AC
→ odspajamo C
⇒ $\boxed{SRT}$ – U_{GSQ}, U_{DSQ}, I_{DQ}

2) Dinamički parametri
g_m, r_d, μ

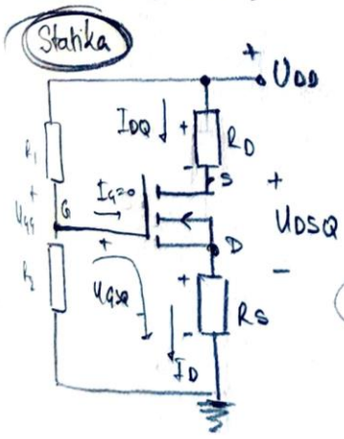
3) Dinamika
→ gasimo DC
→ kratko spajamo C
⇒ A_V, A_{Vg}, R_{ul}, R_{iz}

Slika 1. Spoj zajedničkog uvoda

Unutarnji otpor generatora je $R_g = 100\ \Omega$, a C_G i $C_D \to \infty$. Potrebno je nacrtati nadomjesnu shemu i izvesti opće izraze za pojačanja i otpore.

Prostor za rješavanje:

Statika



$U_{GG} = U_{GSQ} + R_S \cdot I_{DQ}$ $\qquad U_{GG} = \frac{R_2}{R_1+R_2} \cdot U_{DD} = \frac{100}{570} \cdot 20$

$I_{DQ} = \frac{K}{2}(U_{GSQ} - U_{GS0})^2$ $\qquad U_{GG} = 3{,}5\,V$

$$\frac{R_2}{R_1+R_2} \cdot U_{DD} = U_{GSQ} + R_S \cdot \frac{K}{2}(U_{GSQ} - U_{GS0})^2$$

$$U_{GSQ}^2 + \left(\frac{2}{R_S \cdot K} - 2U_{GS0}\right) \cdot U_{GSQ} + \left(U_{GS0}^2 - \frac{2U_{GG}}{R_S K}\right) = 0$$

$$U_{GSQ}^2 - U_{GSQ} \cdot 5{,}998 + 8{,}93 = 0$$

$$U_{GSQ} = \begin{cases} 3.25\,V > U_{GS0} \\ \cancel{2{,}75\,V} \end{cases} \qquad \boxed{U_{GSQ} = 3{,}25\,V}$$

$$I_{DQ} = \frac{0{,}1}{2}(3{,}25 - 3)^2 \rightarrow \boxed{I_{DQ} = 3.125\,mA}$$

$$U_{DD} = U_{DSQ} + I_{DQ} \cdot R_S \rightarrow U_{DSQ} = U_{DD} - I_{DQ} \cdot R_S$$

$$\boxed{U_{DSQ} = 16.88\,V}$$

$K = 0{,}1\ A/V^2 \qquad \lambda = 0{,}05/V$

$U_{GSQ} = 3{,}25\ V$

$U_{DSQ} = 16.88\ V$

$I_{DQ} = 3{,}125\ mA$

Prostor za rješavanje:

(2) Dinamički parametri

$$i_D = \frac{K}{2}(u_{GS} - U_{GS0})^2 (1 + \lambda u_{DS})$$

$$g_m = \left.\frac{\partial i_D}{\partial u_{GS}}\right|_Q = K(U_{GSQ} - U_{GS0})(1 + \lambda U_{DSQ})$$

$$g_m = 0{,}1(3{,}25 - 3)(1 + 0{,}05 \cdot 16{,}88)$$

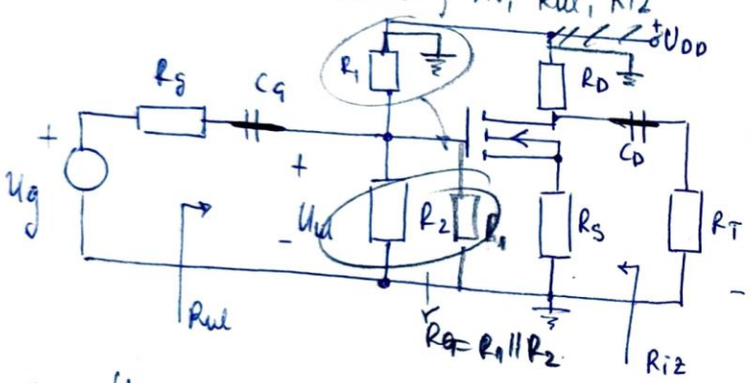
$$\boxed{g_m = 46.1\ mA/V}$$

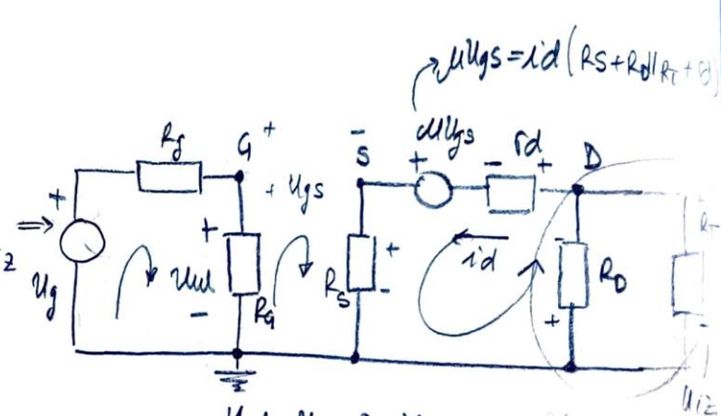
$$\frac{1}{r_d} = \left.\frac{\partial i_D}{\partial u_{DS}}\right|_Q = \lambda \frac{K}{2}(U_{GSQ} - U_{GS0})^2$$

$$\frac{1}{r_d} = 1.56 \times 10^{-4}\ S \longrightarrow \boxed{r_d = 6{,}4\ k\Omega}$$

$$\mu = g_m \cdot r_d \longrightarrow \boxed{\mu = 295}$$

(3) Dinamika → SHEMA ; A_v, R_{ul}, R_{iz}





$u_{ul} = u_{gs} + R_S \cdot i_d$

$u_{iz} = -i_d(R_D \| R_T)$

$$A_v = \frac{u_{iz}}{u_{ul}} = \frac{-\mu(R_D \| R_T)}{(1+\mu)(R_S + r_d + R_D \| R_T)} = -1.51$$

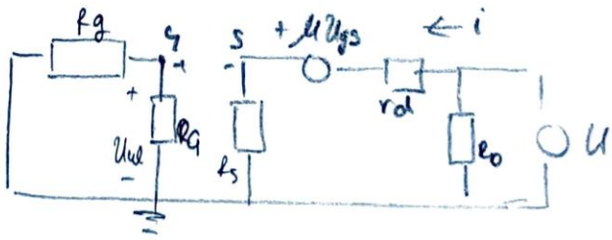
$$A_v(R_T \to \infty) = \frac{-\mu(R_D)}{(1+\mu)(R_S + r_d + R_D)} = -2.87$$

$A_v \approx A_{vg}$

$$A_{vg} = \frac{u_{iz}}{u_g} = \frac{u_{iz}}{u_{ul}} \cdot \frac{u_{ul}}{u_g} = A_v \cdot \frac{R_G}{R_G + R_g} = -1.51$$

$$R_{ul} = R_G \Rightarrow R_{ul} = R_1 \| R_2 = 82.46\ k\Omega$$

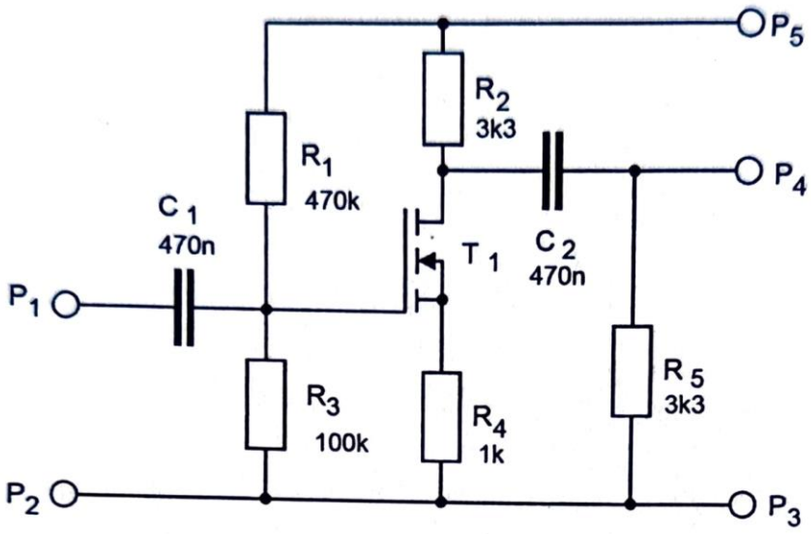
$$R_{iz} = \frac{R_D \cdot [(1+\mu)R_S + r_d]}{R_D + (1+\mu)R_S + r_d} = 3{,}29\ k\Omega$$



RAD U LABORATORIJU

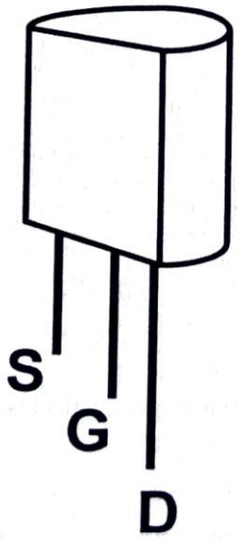
1. TISKANA PLOČICA

U toku vježbe koristi se tiskana pločica prikazana na slici 2. Komponente je potrebno zalemiti tako da budu izdignute iznad pločice oko 15 mm. **Leme se sve komponente osim otpornika R_5.**



Slika 2. Električna shema tiskane pločice s izvodima

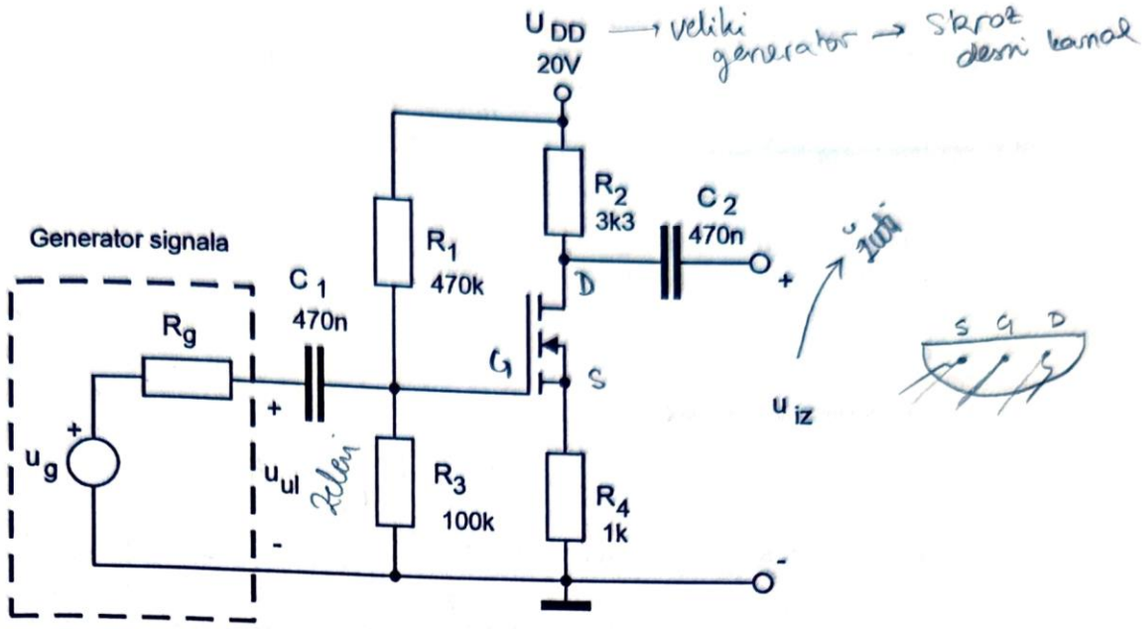
Fizički izgled i raspored izvoda MOSFET-a su prikazani na slici 3.



Slika 3. Fizički izgled i raspored izvoda MOSFET-a

2. TRANZISTORSKO POJAČALO U SPOJU ZAJEDNIČKOG UVODA

2.1. Spojiti sklop prema slici 4.



Slika 4. Shema spajanja pojačala u spoju zajedničkog uvoda

2.2. Uz odspojeni funkcijski generator treba izmjeriti istosmjerne napone na upravljačkoj elektrodi, uvodu i odvodu (U_G, U_S, U_D) te upisati izmjerene vrijednosti u tablicu 2. Iz izmjerenih vrijednosti napona pokažite da modul ispravno radi (tranzistor treba biti u području zasićenja).

Sonda x10 < + → G, masa } U_G

itd Source i Drain

Tablica 2. Istosmjerni naponi tranzistora

U_G [V]	U_S [V]	U_D [V]
1.65	3.24	13.7

Measure → CH1 → Voltage → Vavg

provjeriti je li u području zasićenja

2.3. Priključiti funkcijski generator, namjestiti na izvor sinusnog signala frekvenciju 10 kHz, te podesiti amplitudu ulaznog signala tako da se na izlazu dobije što je moguće veći neizobličeni signal. Izmjeriti u_{ul} i u_{iz} te fazu φ između izlaznog i ulaznog signala.

želimo dobit sinus! (prije spajanja R_5)

2.4. Zalemiti $R_5 = 3k3$ te ponovo izmjeriti u_{ul} i u_{iz} te fazu φ između izlaznog i ulaznog signala. Izračunati pojačanje A_V za oba slučaja.

Izmjerene i izračunate vrijednosti treba upisati u tablicu 3.

Measure → CH1 (Uul) → Voltage → Vpp
→ CH2 (Uiz) → Voltage → Vpp

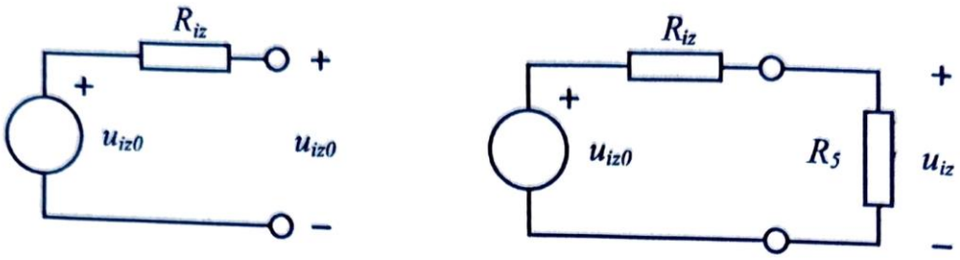
Tablica 3. Rezultati

	$R_5 = \infty$	$R_5 = 3k3$
u_{ul}	4.88 V	4.88
u_{iz}	13.6 V	7.04
φ	180°	180°
A_V	2.79	1.44

$A_V = \frac{U_{iz}}{U_{ul}}$

kada zalemimo

2.5. Izlazni otpor pojačala može se odrediti iz mjerenja izvedenih bez opterećenja i s opterećenjem $R_5 = 3k3$ (slika 5).



Slika 5. Postupak mjerenja izlaznog otpora

Izlazni otpor R_{iz} jednak je

$$R_{iz} = \frac{u_{iz0} - u_{iz}}{u_{iz}} \cdot R_5 = \frac{13.6 - 7.04}{7.04} \cdot 3 \times 10^3 \qquad (3.1)$$

$R_{iz} = 2.8 k\Omega$

Tražene veličine treba upisati u tablicu 4.

Tablica 4. Izlazni otpor pojačala

$R_{iz_priprema}$	$R_{iz_mjerenje}$
3,29 kΩ	2.8 kΩ